

Lógica e Matemática Discreta

Exercícios sobre análise combinatória

I. Considere a seguinte situação: do pessoal de uma companhia, sete trabalham no projeto, 14 na produção, quatro nos testes, cinco em vendas, dois na contabilidade e três em marketing. Um comitê de seis pessoas deve ser formado para uma reunião com o supervisor. Pergunta-se: de quantas maneiras o comitê pode ser formado se tiver de haver um membro de cada departamento?

II. Uma mulher tem 12 amigos próximos. Perguntam-se:

1. De quantas maneiras ela pode convidar 6 deles para jantar, se dois são casados (um com o outro) e não comparecem separadamente?
2. De quantas maneiras ela pode convidar 6 deles para jantar, se dois estão brigados e não comparecem simultaneamente?

III. Uma sala de aula contém 8 homens e 6 mulheres. Há um casal na sala. De quantas formas o professor pode montar um comitê de 4 alunos, de tal forma que marido e mulher não estejam simultaneamente no comitê.

IV. Quantas sequências binárias de 8 bits contêm exatamente 3 bits 1? Justifique sua resposta.

V. Na seguinte fração, cada letra representa um dígito diferente.

$$\frac{B \times L \times U \times E \times B \times E \times R \times R \times Y}{I \times C \times E \times C \times R \times E \times A \times M}$$

Sabendo que o valor da fração é um número real, encontre-o. Justifique sua resposta.

VI. Ache o número de maneiras que 6 pessoas em uma festa podem se posicionar relativamente umas às outras nas situações abaixo:

- Em uma linha de 6 cadeiras.
- Em torno de uma mesa circular.

VII. Seis crianças escolhem um pirulito cada, dentre os pirulitos vermelhos, amarelos e verdes. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita?

VIII. Suponha que você tem 7 esferas: 5 delas são azuis e indistinguíveis entre si, uma esfera é amarela e a outra esfera é verde. De quantos modos distintos podemos colocar estas 7 esferas em 10 caixas numeradas de 1 a 10, se cada caixa tem capacidade para conter no máximo uma esfera? Justifique sua resposta.

IX. Um entrevistador de opinião pública entrevista 35 pessoas que optam pelo referendun 1, referendun 2 ou por ambos, e conclui que 14 entrevistados escolheram o referendun 1 e 26 o referendun 2. Quantos entrevistados escolheram ambos?

X. Uma biblioteca tem quatro livros sobre sistemas operacionais, sete sobre programação e três sobre estrutura de dados. De quantas maneiras esses livros podem ser arrumados em uma prateleira, considerando que todos os livros de cada assunto precisam estar juntos?

XI. Cinquenta corredores competem em uma corrida de 10 quilômetros. Quantos resultados diferentes são possíveis se:

1. Queremos saber em que lugar cada corredor terminou a corrida.
2. Só interessa quem chegou no três primeiros lugares.